

Exercício – Álgebra Relacional

Considere o seguinte esquema relacional "Empresa" apresentado em sala de aula:

EMPREGADO

PrimeiroNome	InicialMeio	UltimoNome	NumEmpregado	DataNascimento	Endereco	Sexo	Salario	NumSupervisor	NumDepto
--------------	-------------	------------	--------------	----------------	----------	------	---------	---------------	----------

DEPARTAMENTO

NomeDepto	NumDepto	NumGerente	DataInicioGerencia
-----------	----------	------------	--------------------

LOCALIZAÇÃO_DEPTO

NumDepart	Localizacao
-----------	-------------

PROJETO

NomeProj	NumProj	Localizacao	NumDepto
----------	---------	-------------	----------

TRABALHA_EM

NumEmpregado	NumProj	Horas
--------------	---------	-------

DEPENDENTE

NumEmpregado	NomeDependente	Sexo	DataAniversario	Parentesco
--------------	----------------	------	-----------------	------------

Apresente a expressão de álgebra relacional para cada uma das seguintes consultas:

- 1) Recuperar o nome (primeiro e último nome) e o endereço dos empregados que trabalham para o departamento de número 5.
- 2) Recuperar o nome (primeiro e último nome) e o endereço dos empregados que trabalham para o departamento 'Pesquisa'.
- 3) Para cada projeto localizado no 'Centro', recuperar o número do projeto, o número do departamento controlador e o nome (primeiro e último nome), o endereço e a data de nascimento do gerente do departamento.
- 4) Recuperar o nome (primeiro e último nome) dos empregados que trabalham em todos os projetos controlados pelo departamento de número 5.
- 5) Recuperar o número dos projetos que envolvam um empregado cujo sobrenome seja 'Silva', como sendo um trabalhador ou como um gerente do departamento que controla o projeto.
- 6) Recuperar o nome (primeiro e último nome) dos empregados que tenham dependentes.
- 7) Recuperar o nome (primeiro e último nome) dos empregados que tenham dois ou mais dependentes.
- 8) Recuperar o nome (primeiro e último nome) dos empregados que não tenham dependentes.
- 9) Recuperar o nome (primeiro e último nome) dos gerentes que tenham dependentes.